EMBRIOLOGIA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Embriologia — Aula 03

Organogênese e teratogênese: como o embrião forma os órgãos e o que pode atrapalhar.

Aula 3 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

Três perguntas para aquecer

1

De onde vêm os músculos, os ossos e o cérebro do bebê?

2

Por que a mulher deve tomar ácido fólico antes de engravidar?

3

Quando o embrião é mais sensível a remédios e vírus?

ROTEIRO

Ao final da aula você vai saber

- Dizer quais são os **três folhetos** do embrião e o que cada um forma
- Explicar a **neurulação** (formação do tubo neural)
- Explicar os **somitos** e a origem dos músculos e da coluna
- Entender o **período crítico** e os **teratógenos**

Os três folhetos do embrião

Ectoderma (por fora)

Pele, cabelo, unhas e **sistema nervoso**.

Mesoderma (no meio)

Músculos, ossos, coração, rins e vasos.

Endoderma (por dentro)

Revestimento do **intestino**, pulmões e fígado.

Eles se formam na **gastrulação**, na 3ª semana.

NEURULAÇÃO

Como nasce o sistema nervoso

- O ectoderma forma uma **placa** que se dobra e fecha como um **tubo**
- O tubo vira **cérebro e medula espinhal**
- Isso acontece entre a **3ª e a 4ª semana**

Quando o tubo não fecha

- Se o tubo não fecha direito, nasce um **defeito do tubo neural**
- No fim de baixo: **espinha bífida** (a coluna fica aberta)
- No fim de cima: **anencefalia** (o cérebro não se forma)
- **Prevenção:** ácido fólico antes e no início da gravidez

Fisioterapia

Crianças com espinha bífida precisam de acompanhamento para mobilidade, bexiga e postura.

Somitos: blocos que viram músculos e coluna

- O mesoderma ao lado do tubo neural se divide em **blocos** chamados **somitos**
- Aparecem em pares, **de cima para baixo**, a partir da 3ª semana
- Dão origem às **vértebras**, aos **músculos do tronco** e à **pele das costas**
- Por isso cada nervo da coluna cuida de uma faixa do corpo (dermátomo)

DOBRAMENTO

O embrião se dobra e vira um “corpinho”

- Na 4ª semana, o embrião plano **se dobra** para os lados e de cima para baixo
- Assim, ele ganha a forma de **tubo**, com barriga e costas
- O intestino fica **dentro** do corpo
- Se esse fechamento falha, podem surgir defeitos da parede do abdome

Organogênese: a fábrica de órgãos

- Vai da **3ª à 8ª semana**
- O coração começa a bater por volta da **4ª semana**
- Braços e pernas aparecem como brotos e depois formam mãos e pés
- No fim da 8ª semana, o embrião já tem **aparência humana**

Período crítico

- É a fase em que cada órgão está se formando e fica **mais frágil**
- Para a maioria dos órgãos, o pior período é da **3ª à 8ª semana**
- Antes da 3ª semana vale a regra do “**tudo ou nada**”: ou o embrião morre ou se recupera
- Depois da 8ª semana, o risco é menor, mas ainda existe (principalmente para o cérebro)

Teratógenos: o que pode atrapalhar

Remédios

Talidomida, alguns anticonvulsivantes e isotretinoína.

Infecções

Rubéola, toxoplasmose e **zika** (microcefalia).

Álcool, cigarro e drogas

Álcool pode causar a síndrome alcoólica fetal.

Radiação

Doses altas podem alterar o desenvolvimento.

CASO CLÍNICO

Gestante com exame positivo para zika

Mulher teve zika no 1º trimestre. O bebê nasceu com cabeça pequena (microcefalia).

- A) Um teratógeno (vírus) agiu no período crítico do cérebro
- B) Faltou calcificar o osso
- C) Foi só coincidência, sem nenhuma relação
- D) Falta de somitos

Resposta: **A**. A Fisioterapia faz a estimulação precoce.

FECHAMENTO

Vá ao laboratório e ao jogo

Agora abra o **Laboratório** desta aula (imagens em 2D e 3D com a explicação embaixo de cada uma) e depois o **Jogo**.

Tudo está no portal **Saúde em Jogo**.